

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Gli studenti che hanno seguito il corso di Meccanica Classica dell'a.a. 2013/2014 (M. D'Elia), o quelli che decidano di fare l'esame con le nuove regole, devono svolgere i problemi **A1** e **A2**, oppure i problemi **R** ed **S**, oppure l'intera prova nel caso decidano di usufruire del tempo aggiuntivo.

• Gli studenti che hanno seguito il corso di Meccanica Classica negli a.a. 11/12 e 12/13 (E. D'Emilio) possono svolgere come al solito una delle tre parti **A1+A2**, oppure **R** (prime 3 domande) oppure **S** (prime 3 domande).

• Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere i problemi **A1**, **S** (tutto), **R** (tutto).

• Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere i problemi **A1** e **R** (tutto).

• Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere il problema **S** (tutto).

DICHIARARE IN UN RIQUADRO ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME E DI QUALE A.A. SI STA SOSTENENDO E QUALI PROVE SONO GIÀ STATE SOSTENUTE. RIPORTARE ANCHE FIRMA ED INDIRIZZO EMAIL AL QUALE VERRÀ RECAPITATO IL RISULTATO DEL COMPITO

Problema A1.

Tre punti materiali di massa m sono vincolati a muoversi senza attrito, ed in assenza di gravità, ciascuno lungo un lato dello stesso triangolo equilatero di lato L . Ognuno dei punti è collegato all'altro da una molla di lunghezza a riposo nulla e costante elastica k .

1. Scrivere la lagrangiana.
2. Trovare i punti di equilibrio e discutere la loro stabilità.
3. Trovare le frequenze dei modi normali.
4. Trovare i modi normali.

Suggerimenti: 1) potrebbe essere utile ipotizzare quale sia la posizione di equilibrio e scegliere lo zero delle coordinate lagrangiane in corrispondenza di tale posizione; 2) potrebbe essere utile per svolgere i calcoli in modo più agevole, ricordare che se cerchiamo gli autovalori di una matrice A , possiamo cercare prima gli autovalori di $A - cId$ (dove Id è la matrice identità), e poi sommare la costante c agli autovalori trovati. Si può usare questo fatto per vedere se è possibile arrivare ad una matrice $A - cId$ che abbia ad esempio due o più colonne uguali, che implica uno o più autovalori uguali a zero e quindi un polinomio caratteristico di cui è più semplice trovare le radici.

Problema A2.

Si consideri l'oscillatore armonico unidimensionale, di massa e frequenza unitarie.

1. Risolvere le equazioni di Hamilton per p e q in funzione delle condizioni iniziali p_0 e q_0 , con istante iniziale $t_0 = 0$.
2. Esprimendo p_0, q_0 in funzione di p, q, t , verificare che la trasformazione che manda p, q in p_0, q_0 è canonica.
3. Trovare la funzione generatrice $F(q, q_0, t)$ della trasformazione.
4. Dedurre quanto vale l'Hamiltoniana trasformata K a partire dalle equazioni del moto trasformate. Verificate il risultato calcolando K mediante la trasformazione $F(q, q_0, t)$.

Problema R.

Un anello omogeneo di massa M e raggio R è in rotazione uniforme intorno al suo asse con velocità angolare ω . Sia O' un sistema inerziale rispetto al quale il centro dell'anello è fermo, ed O un altro riferimento inerziale rispetto al quale O' si muove con velocità v diretta lungo l'asse dell'anello.

1. Calcolare il periodo di rotazione dell'anello, come osservato nel sistema O .
2. Scrivere il quadrivettore energia-impulso relativo all'anello in entrambi i sistemi di riferimento. Nel fare ciò si assuma (e solo in questo punto) $\omega R \ll c$ e si dica qual è la parte di energia associabile alla rotazione per ciascun sistema di riferimento.
3. In un punto dell'anello è posto un orologio, che è solidale con l'anello stesso (quindi ruota insieme all'anello). Si determini il modulo della velocità di tale orologio come osservata nel sistema O .
4. Si calcoli, nel sistema O' , il tempo proprio trascorso per l'orologio dopo che questi ha compiuto un giro completo. Si ripeta lo stesso calcolo nel sistema O .

Problema S.

Si considerino N particelle identiche e di massa nulla, non interagenti fra di loro, contenute all'interno di un recipiente di volume V . L'energia di ogni particella può essere scritta come $E = |\vec{p}|c$, dove $\vec{p}$ è l'impulso della particella. Il sistema è all'equilibrio termodinamico a temperatura T .

1. Si calcoli la funzione di partizione del sistema.
2. Si calcoli l'energia interna ed il calore specifico a volume costante.
3. Si calcoli l'energia libera e l'entropia del gas, mostrando che entrambe le quantità sono estensive.
4. Si calcoli la pressione del gas e si determini la relazione esistente fra pressione e densità di energia interna. Come si confronta tale espressione con l'analoga relazione esistente nel caso non relativistico?

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Questioni di simmetria ed un po' di intuizione ci suggeriscono che l'equilibrio possa aversi quando tutti i punti sono a metà dei lati rispettivi, scegliamo quindi le coordinate lagrangiane come la distanza di ogni punto dal centro del suo lato. Chiamiamo x, y, z tali distanze, il cui verso è scelto concorde, ad esempio antiorario rispetto al verso di percorrenza del triangolo. Le distanze fra i punti in funzione di x, y, z possono essere calcolate in vari modi, ad esempio fissando un riferimento cartesiano sul piano del triangolo e scrivendo le coordinate di ciascun punto in funzione della relativa coordinata lagrangiana. Ad esempio per la distanza fra il punto di coordinata x e quello di coordinata y si ricava facilmente

$$d_{xy}^2 = L^2/4 + x^2 + y^2 + xy + L(y - x)/2$$

da cui sommando per le tre molle

$$U = \frac{1}{2}k \left(3\frac{L^2}{4} + 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + xy + yz + zx \right)$$

mentre il termine cinetico è banale

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$$

2. Il potenziale è, a parte il termine costante, una forma quadratica omogenea nelle variabili x, y, z , la cui matrice è (avendo già portato via il solito fattore $1/2$):

$$\frac{k}{2} \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

un punto estrema di tale forma quadratica è $x = y = z = 0$ (in accordo con l'intuizione iniziale) e, poiché la matrice è non singolare (il determinante è pari a $27k$), esso è anche l'unico. Per discutere la stabilità dobbiamo trovare gli autovalori, cioè le radici del polinomio caratteristico, che però in questo caso è di terzo grado.

Seguendo il suggerimento dato, scriviamo

$$\frac{k}{2} \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \frac{3k}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{k}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

il polinomio caratteristico dell'ultima matrice è ora semplicemente

$$\lambda^2(3k/2 - \lambda)$$

che ha le ovvie radici $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$; $\lambda_3 = 3k/2$; anche senza trovare il polinomio caratteristico, il fatto che due autovalori siano nulli discende automaticamente dal rango della matrice, mentre il valore del terzo discende dall'invarianza della traccia. Gli autovalori della matrice iniziale si ottengono aggiungendo $3k/2$ a tutti: quindi sono tutti positivi ed il punto è di equilibrio stabile.

3. La matrice cinetica è proporzionale all'identità, quindi avendo già trovato gli autovalori della matrice potenziale, le frequenze si ottengono subito

$$\omega_1^2 = \omega_2^2 = \frac{3k}{2m}; \quad \omega_3^2 = \frac{3k}{m}$$

4. Le prime due frequenze corrispondono a modi normali del tipo $(1, -1, 0)$ (cioè $x = -y, z = 0$) e sue permutazioni cicliche. In questo caso un punto sta fermo e gli altri due vanno su e giù. Si tratta di 3 modi normali, che sono però linearmente dipendenti fra di loro, quindi due indipendenti in tutto.

La terza frequenza corrisponde al modo normale del tipo $(1, 1, 1)$, cioè $x = y = z$, e corrisponde ai tre punti che oscillano in fase e con uguale ampiezza.

Soluzione Problema A2:

1. Abbiamo

$$H = \frac{p^2 + q^2}{2}, \quad \dot{p} = -q, \quad \dot{q} = p,$$

con soluzioni

$$p = p_0 \cos t - q_0 \sin t, \quad q = q_0 \cos t + p_0 \sin t.$$

2. Invertendo, otteniamo

$$p_0 = p \cos t + q \sin t, \quad q_0 = q \cos t - p \sin t.$$

Questa è una trasformazione canonica. Infatti

$$\{q_0, p_0\} = \{q \cos t - p \sin t, p \cos t + q \sin t\} = \{q, p\} \cos^2 t - \{p, q\} \sin^2 t = 1.$$

3. Abbiamo anche

$$p = \frac{q \cos t - q_0}{\sin t}, \quad p_0 = \frac{q - q_0 \cos t}{\sin t}.$$

Dobbiamo cercare una funzione $F(q, q_0, t)$ tale che

$$p = \frac{q \cos t - q_0}{\sin t} = \frac{\partial F}{\partial q}, \quad p_0 = \frac{q - q_0 \cos t}{\sin t} = -\frac{\partial F}{\partial q_0}.$$

Troviamo

$$F(q, q_0, t) = \frac{(q^2 + q_0^2) \cos t - 2qq_0}{2 \sin t}.$$

4. Essendo p_0 e q_0 costanti del moto, esse soddisfano $\dot{p}_0 = -\partial K/\partial q_0 = 0$ e $\dot{q}_0 = \partial K/\partial p_0 = 0$, per cui l'Hamiltoniana trasformata K deve essere costante. Infatti, abbiamo

$$K(p_0, q_0) = H + \frac{\partial F}{\partial t} = H_0 - \frac{1}{2} \frac{q^2 + q_0^2 - 2qq_0 \cos t}{\sin^2 t}.$$

Usando l'espressione di q in funzione di p_0 , q_0 e t otteniamo

$$q^2 + q_0^2 - 2qq_0 \cos t = (p_0^2 + q_0^2) \sin^2 t = 2H_0 \sin^2 t,$$

da cui immediatamente

$$K(p_0, q_0) = 0.$$

Soluzione Problema R:

1. Il tempo di rotazione apparirà dilatato nel sistema O , quindi il periodo sarà $\gamma 2\pi/\omega$ dove $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$.
2. Nel sistema O' abbiamo impulso spaziale totale nullo (per ogni elementino dell'anello con una certa velocità se ne trova un altro diametralmente opposto con velocità opposta) ed energia (sommando le energie dei singoli elementini):

$$E' = \frac{Mc^2}{\sqrt{1 - \omega^2 R^2/c^2}} \simeq Mc^2 + \frac{1}{2} MR^2 \omega^2$$

invece nel sistema O , effettuando la trasformazione di Lorentz, si ottiene un impulso spaziale di modulo

$$|\vec{P}| = \gamma E' \frac{v}{c^2} \simeq \gamma M v + \frac{v}{2c^2} \gamma MR^2 \omega^2$$

e per l'energia totale

$$E = \gamma E' \simeq \gamma Mc^2 + \frac{1}{2} \gamma MR^2 \omega^2$$

quindi la parte di energia dovuta alla rotazione è rispettivamente, in O' ed O , pari a $MR^2 \omega^2/2$ e $\gamma MR^2 \omega^2/2$.

3. In O' l'orologio ha sempre una velocità ortogonale all'asse di rotazione e pari a ωR . Quindi in O , usando le trasformazioni di velocità, avremo una componente v parallela all'asse e una $\omega R/\gamma$ ortogonale, da cui il modulo della velocità, che chiameremo V , sarà

$$V = \sqrt{v^2 + \omega^2 R^2 (1 - v^2/c^2)}$$

4. In O' l'orologio viaggia a velocità costante in modulo ωR , quindi dopo un giro completo il tempo proprio trascorso sarà il periodo misurato in O' per il fattore $\sqrt{1 - \omega^2 R^2/c^2}$

$$\Delta\tau = \frac{2\pi}{\omega} \sqrt{1 - \omega^2 R^2/c^2}$$

è chiaro che tale tempo non può dipendere dal sistema di osservazione. Infatti se ripetiamo il calcolo in O , il periodo è aumentato, come indicato nel punto 1), ma la velocità è cambiata, avremo quindi, usando il risultato del punto 3):

$$\Delta\tau = \frac{\gamma 2\pi}{\omega} \sqrt{1 - V^2/c^2} = \frac{\gamma 2\pi}{\omega} \sqrt{(1 - v^2/c^2)(1 - \omega^2 R^2/c^2)} = \frac{2\pi}{\omega} \sqrt{1 - \omega^2 R^2/c^2}$$

come atteso.

Soluzione Problema S:

1. Per la singola particella abbiamo

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3x \int d^3p e^{-\beta|\vec{p}|c} = \frac{4\pi V}{h^3} \int_0^\infty dp p^2 e^{-\beta pc} = \frac{8\pi V}{(h\beta c)^3}$$

per l'intero sistema invece

$$Z = \frac{1}{N!} (Z_1)^N$$

- 2.

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta} \log Z = 3Nk_B T ; \quad C = 3Nk_B$$

- 3.

$$F = -k_B T \log Z \simeq -Nk_B T \log \left(\frac{8\pi V e}{(h\beta c)^3 N} \right)$$

dove si è usata l'approssimazione $N! \simeq N^N e^{-N}$, mentre

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} = Nk_B \left(3 + \log \left(\frac{8\pi V e}{(h\beta c)^3 N} \right) \right)$$

entrambe le quantità sono chiaramente estensive, in quanto proporzionali ad N quando N/V venga mantenuto costante.

- 4.

$$P = -\frac{\partial F}{\partial V} = \frac{Nk_B T}{V}$$

l'equazione di stato è la stessa che per i gas perfetti non relativistici, tuttavia tenendo in conto il punto 1) e definendo $u \equiv U/V$, abbiamo $P = u/3$ mentre nel caso non relativistico vale $P = 2u/3$.